

Lecture 12: Pure Monopoly & Market Power 🎯

تمهيد

في المحاضرات التي فاتت اتكلمنا عن السوق التنافسي الكامل — شركات كثير، منتج متجانس، والسعر يبتدع بالسوق وما فيش شركة تأثر فيه. دلوقتي بندخل على نقيضه التام: الاحتكار الكامل (Pure Monopoly) — فيه شركة واحدة بس هي كل السوق، وبتقرر الكمية والسعر بنفسها... بس في حدود معينة كما هنشوف.

أولاً: Pure Monopoly — الاحتكار الكامل

الافتراضات الأساسية

"As the sole producer of a product, a monopolist is in a unique position. If the monopolist decides to raise the price of the product, it need not worry about competitors because he is the market and completely controls the amount of output offered for sale."

الشرح : المحتكر هو المنتج الوحيد للمنتج ده — يعني هو = السوق كله. لو قرر يرفع السعر مش هيفاف من منافسين لأنه ببساطة ما فيش منافسين. وهو اللي بيتحكم في الكمية المعروضة.

"But this does not mean that the monopolist can charge any price it wants either to raise the price or lower the quantity sold if its objective is to maximize profit."

الشرح : ⚠️ لكن — وده مهم جداً — ده مش معناه إن المحتكر يقدر يحدد أي سعر يعجبه بشكل عشوائي! ليه؟ لأن هدفه تعظيم الربح، مش مجرد رفع السعر. لو رفع السعر أوي — الكمية المطلوبة هتانهار وربه هيقول. لو خفض السعر أوي — الكمية هترتفع بس ربه من كل وحدة هيقول. إذن لازم يلاقي النقطة الذهبية بين السعر والكمية.

"To maximize profit, the monopolist must first determine its costs and the characteristics of market demand.

Knowledge of demand and cost is crucial for a firm's economic decision making."

الشرح : عشان يعظم ربحه، المحتكر لازم يعرف حاجتين أساسيتين:

1. التكاليف (Costs) — كم بيكلفه الإنتاج
2. خصائص الطلب (Market Demand) — المستهلكين مستعدين يدفعوا قد إيه؟

الأتنين مع بعض هم اللي بيحددوا القرار الأمثل.

ثانيًا: Average Revenue & Marginal Revenue

الإيراد المتوسط (AR) والإيراد الحدي (MR)

"The monopolist's average revenue — the price it receives per unit sold — is precisely the market demand curve."

الشرح :

الإيراد المتوسط = السعر اللي بياخده على كل وحدة مباعه = منحنى الطلب نفسه.
يعني لو الطلب:

$$P = 6 - Q$$

السعر P	الكمية Q	الإيراد الكلي TR	الإيراد الحدي MR	الإيراد المتوسط AR
\$6	0	\$0	—	—
\$5	1	\$5	\$5	\$5
\$4	2	\$8	\$3	\$4
\$3	3	\$9	\$1	\$3
\$2	4	\$8	-\$1	\$2
\$1	5	\$5	-\$3	\$1

"To choose its profit-maximizing output level, the monopolist also needs to know its marginal revenue: the change in revenue that results from a unit change in output."

الشرح : الإيراد الحدي MR = التغير في الإيراد الكلي لما بنزید وحدة إنتاج واحدة.
من الجدول:

- لما Q اتغير من 1 لـ 2 $TR \rightarrow 2$ اتغير من 5\$ لـ 8\$ $MR = \$3$
- لما Q اتغير من 3 لـ 4 $TR \rightarrow 4$ اتغير من 9\$ لـ 8\$ $MR = -\$1$ (سالب!)

ليه MR يتبقى أقل من السعر (P) عند المحتكر؟

"When the demand curve is downward sloping, the price (average revenue) is greater than marginal revenue because all units are sold at the same price. If sales are to increase by 1 unit, the price must fall. In that case, all units sold, not just the additional unit, will earn less revenue."

الشرح : ده السر الكبير في الاحتكار 📌

في السوق التنافسي، الشركة بتبيع بسعر ثابت $MR = P \rightarrow$ (price taker)
لكن المحتكر بيواجه منحنى طلب منحدر للأسفل. يعني لو عاوز يبيع وحدة زيادة، لازم يخفض السعر على الكل مش على الوحدة الجديدة بس!
مثال:

- كان يبيع 1 وحدة بـ 5\$ $TR = \$5 \rightarrow$
- عاوز يبيع 2 وحدات، بس السعر لازم ينزل لـ 4\$
- الجديد $TR = 8\$$
- (!مش 4\$ زي السعر) $MR = \$8 - \$5 = \$3$

ليه 3\$ بس وإلا 4\$؟ لأنه خسر 1\$ على الوحدة الأولى اللي كان ممكن يبيعها بـ 5\$ بس دلوقتي بيبيعها بـ 4\$.

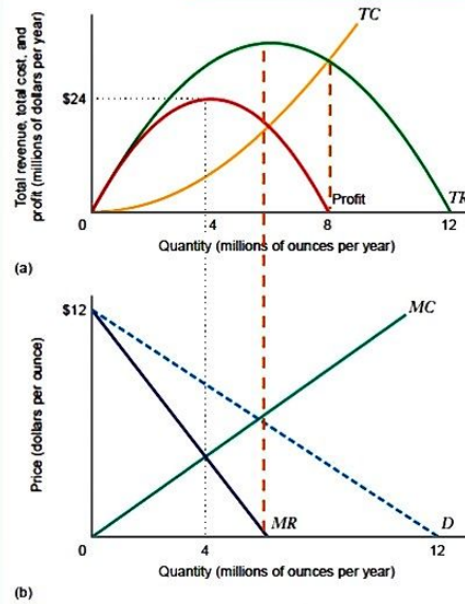
قاعدة ثابتة: $MR < P$ دائماً عند المحتكر (ما عدا أول وحدة)

علاقة MR بالإيراد الكلي TR

"When marginal revenue is positive, revenue is increasing with quantity, but when marginal revenue is negative, revenue is decreasing."

معناه	لو MR
Q بيزيد مع زيادة TR	موجب (+)
وصل لأقصاه TR	0
Q يقل مع زيادة TR	سالب (-)

ثالثاً: تعظيم الربح – شرط $MR = MC$



المبدأ الأساسي

"The profit-maximization condition for a monopolist: The condition that says that a monopolist maximizes profit by producing a quantity at which marginal revenue equals marginal cost." $MR(Q^*) = MC(Q^*)$

الشرح : المحتكر يحقق أقصى ربح لما ينتج الكمية Q^* التي عندها:

$$MR = MC$$

ده مش خاص بالمحتكر بس — ده شرط تعظيم الربح لأي شركة في أي سوق.

ليه $MR = MC$ هو الشرط؟ — الإثبات المنطقي

"If the firm produces a quantity at which $MR > MC$, the firm cannot be maximizing its profit because it could increase its output and its profit would go up." "If the firm produces a quantity at which $MR < MC$, the firm cannot be maximizing its profit because it could decrease its output and its profit would go up." "Thus, the only situation at which the monopolist cannot improve its profit by increasing or decreasing output is where marginal revenue equals marginal cost."

الشرح :

فكر فيها كده 📌

لو $MR > MC$: الوحدة الإضافية بتجيب إيراد أكبر من تكلفتها → الربح بيزيد لو زدنا الإنتاج → إذن الكمية الحالية مش المثلى، لازم نزيد

لو $MR < MC$: الوحدة الإضافية بتجيب إيراد أقل من تكلفتها → الربح بيقل لو زدنا الإنتاج → إذن الكمية الحالية مش المثلى، لازم نقلل

لو $MR = MC$: الوحدة الإضافية إيرادها = تكلفتها بالضبط → مفيش سبب نزيد ولا نقلل → ده هو الحل الأمثل!

المحتكر vs السوق التنافسي

"A perfectly competitive market, a price-taking firm maximizes profit by producing a quantity at which marginal cost equals marginal revenue ($MC = MR$), and as we have just shown, the profit-maximizing monopolist must do the same."

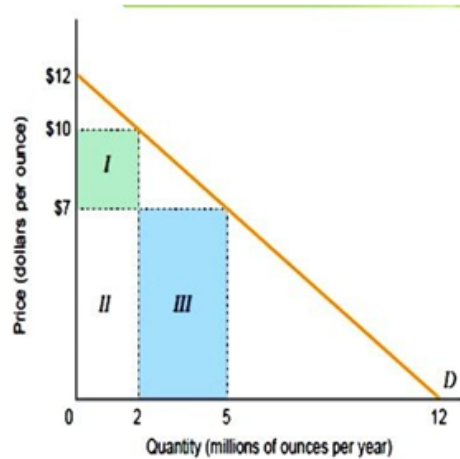
الشرح : الشرط $MR = MC$ عام لكل الأسواق، الفرق في التفاصيل:

	السوق التنافسي	الاحتكار
شرط تعظيم الربح	$MR = MC$	$MR = MC$
لكن $MR = P$	P (السعر)	أقل من P
يعني عملياً	$P = MC$	$P > MC$

رابعاً: ليه $MR = P$ عند المحتكر؟

تغير الإيراد الكلي عند زيادة الإنتاج

"To increase output from 2 million to 5 million ounces per year, the monopolist must decrease price from \$10 to \$7 per ounce. The gain in revenue due to the increased output of 3 million units (the marginal units) is equal to area III, while the revenue sacrificed on the 2 million units (the inframarginal units) it could have sold at the higher price is equal to area I. Thus, the change in total revenue equals area III – area I."



الشرح :

لما المحتكر يزيد الإنتاج من 2 مليون لـ 5 مليون وحدة:

السعر لازم ينزل من \$10 لـ \$7

حصل إليه؟

✓ كسب (Area III): باع 3 مليون وحدة جديدة بـ \$7 = \$21 مليون

✗ خسر (Area I): الـ 2 مليون وحدة القديمة كان ممكن بيعها بـ \$10 بس دلوقتي بيعها بـ \$7 → خسر

\$3 × 2 مليون = \$6 مليون

$$\Delta TR = \$21M - \$6M = \$15M$$

المعادلة الرياضية لـ MR

$$MR = \Delta TR / \Delta Q = (P \Delta Q + Q \Delta P) / \Delta Q = P + Q (\Delta P / \Delta Q)$$

الشرح :

$$MR = P + Q (\Delta P / \Delta Q)$$

جزئين:

الجزء الأول:

الإيراد من الوحدة الإضافية المباعة بالسعر الحالي = الكسب من P

الوحدات الهامشية (Marginal Units)

الجزء الثاني:

= تأثير انخفاض السعر على الوحدات القديمة $Q (\Delta P / \Delta Q)$

الخسارة من الوحدات قبل الزيادة (Inframarginal Units)

= دائماً سالب (لأن $\Delta P / \Delta Q$ سالب — منحنى الطلب نازل)

النتيجة: $MR < P$ دائماً (إلا لما $Q = 0$)

ملاحظة خاصة لما $Q = 0$

"When $Q = 0$, $MR = AR = P$ "

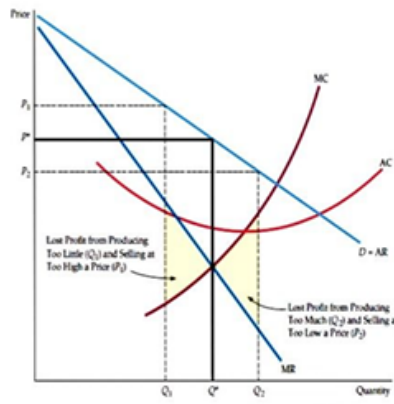
الشرح : لما $Q = 0$ ، الجزء الثاني يبقى صفر $\rightarrow MR = P$

ده بس عند أول وحدة — بعد كده $MR < P$ دائماً.

خامساً: التحقق إن Q^* هو الكمية المثلى فعلاً

من ناحية المنحنيات (Graphical)

" Q_1 is not profit maximizing because its total profit would be smaller by the shaded area below the MR curve and above the MC curve, between Q_1 and Q^* ."* " Q_2 is likewise not profit maximizing because $MC > MR$ — if the monopolist produced a little less than Q_2 , it would increase its total profit by $(MC - MR)$."



الشرح :

عند Q_1 (أقل من Q): $MR > MC$ → في ربح إضافي ممكن نكسبه لو زدنا الإنتاج → الشركة بتخسر ربح محتمل بمقدار المنطقة تحت MR وفوق MC بين Q_1 و Q^*
عند Q_2 (أكبر من Q): $MC > MR$ → كل وحدة إضافية بتخسرنا فلوس → الشركة بتخسر ربح بمقدار المنطقة تحت MC وفوق MR بين Q^* و Q_2
عند Q بالظبط: $MR = MC$ → مفيش مكسب من أي تغيير → ده الحل الأمثل

من ناحية رياضية (Mathematical Proof)

"Profit π is the difference between revenue and cost: $\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$. As Q is increased from zero, profit will increase until it reaches a maximum and then begin to decrease. Thus the profit-maximizing Q is such that the incremental profit resulting from a small increase in Q is just zero (i.e., $\Delta\pi/\Delta Q = 0$). Then $\Delta\pi/\Delta Q = \Delta R/\Delta Q - \Delta C/\Delta Q = 0$. But $\Delta R/\Delta Q$ is marginal revenue and $\Delta C/\Delta Q$ is marginal cost. Thus the profit-maximizing condition is that $MR - MC = 0$, or $MR = MC$."

الشرح :

$$\pi(Q) = R(Q) - C(Q)$$

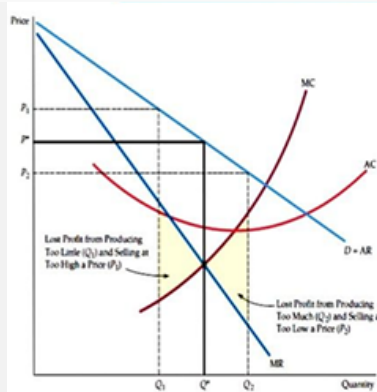
عشان نوصل للحد الأقصى للربح، نشتق بالنسبة لـ Q ونساوي بصفر:

$$\Delta\pi/\Delta Q = 0$$

$$\Delta R/\Delta Q - \Delta C/\Delta Q = 0$$

$$MR - MC = 0$$

$$\therefore MR = MC \quad \checkmark$$



سادساً: مثال عددي كامل

البيانات

"Suppose the cost of production is $C(Q) = 50 + Q^2$

. Suppose demand is given by

$P(Q) = 40 - Q$ and $AC = C(Q)/Q = 50/Q + Q$.

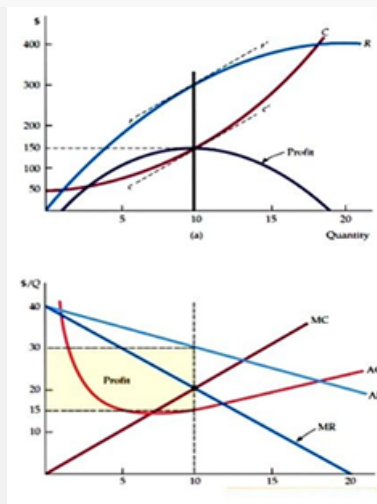
$MR = \Delta C/\Delta Q = 2Q$. $TR = P \times Q = 40Q - Q^2$.

$MR = \Delta TR/Q = 40 - 2Q$.

If $MC = MR$: So $2Q = 40 - 2Q$,

profit is maximized when $Q = 10$."

الشرح خطوة خطوة:
المعطيات:



- $C(Q) = 50 + Q^2 \rightarrow$ (Q^2 في الأجل القصير: تكلفة ثابتة \$50 + تكلفة متغيرة)
- $P(Q) = 40 - Q$ (منحنى الطلب)

خطوة 1:

نحسب TR $TR = P \times Q = (40 - Q) \times Q = 40Q - Q^2$

خطوة 2:

نحسب MR $MR = \Delta TR/\Delta Q = 40 - 2Q$

خطوة 3:

نحسب MC $MC = \Delta C/\Delta Q = 2Q$

خطوة 4:

نطبق شرط تعظيم الربح ($MR = MC$) $40 - 2Q = 2Q$ $40 = 4Q$ $Q = 10$ وحدة *

خطوة 5:

نحسب السعر المثلى $P^* = 40 - 10 = \$30$
خطوة 6:

نحسب الربح TR

$$40(10) - (10)^2 = 400 - 100 = \$300$$

$$TC = 50 + (10)^2 = 50 + 100 = \$150$$

$$= TR - TC =$$

$$\$300 - \$150 = \$150 \quad \checkmark$$

خطوة 7:

نحسب AC

$$50/Q + Q = 50/10 + 10 = 5 + 10 = \$15$$

الربح من زاوية ثانية:

ربح الوحدة $P - AC = 30 - 15 = \$15$ إجمالي الربح $= 10 \times 15 = \$150$ (نفس النتيجة) $\checkmark$
ملاحظة مهمة:

الكمية التي تعظم الإيراد (مش الربح) تكون عند $Q = 20$ $MR = 0: 40 - 2Q = 0 \rightarrow Q = 20$ (لكن هنا الربح مش بالضرورة أقصاه)

سابعاً: قاعدة الإبهام (Markup Rule / Lerner's Rule)

اشتقاق القاعدة

" $MR = P + P(Q/P)(\Delta P/\Delta Q)$. Recall that the elasticity of demand is $Ed = (P/Q)(\Delta Q/\Delta P)$ so $(Q/P)(\Delta P/\Delta Q)$ is the reciprocal of the elasticity of demand, $1/Ed$. $MR = P + P(1/Ed)$. The firm's objective is to maximize profit, we can set marginal revenue equal to marginal cost: $(P - MC)/P = -1/Ed$ "

الشرح :

من المعادلة: $MR = P + Q(\Delta P/\Delta Q)$

نضرب ونقسم في P : $MR = P + P \times (Q/P) \times (\Delta P/\Delta Q)$

بس $1/Ed = (\Delta P/\Delta Q)(Q/P)$ (مقلوب مرونة الطلب)

$$\therefore MR = P + P(1/Ed) = P[1 + (1/Ed)]$$

$$MR = MC: MC = P[1 + (1/Ed)] \text{ لو}$$
$$P = -1/Ed / (P - MC) \text{ نرتب:}$$

معنى المعادلة

نسبة هامش الربح فوق التكلفة الحدية $(P - MC)/P =$

(سالِب دايماً Ed بعلامة سالبة لأن) مقلوب مرونة الطلب $-1/Ed =$

التفسير:

- لو الطلب مرن جداً (Ed كبير) $\rightarrow -1/Ed$ صغير $\rightarrow$ هامش الربح صغير
- لو الطلب غير مرن (Ed صغير) $\rightarrow -1/Ed$ كبير $\rightarrow$ هامش الربح كبير

المحتكر ييشتغل دايماً في الجزء المرن من منحنى الطلب ($Ed < -1$)

معادلة السعر المثلى

$$P = MC / [1 + (1/Ed)]$$

مثال:

لو $Ed = -4$ و $MC = \$9$:

$$P = \$9 / [1 + (1/-4)] =$$

$$\$9 / [1 - 0.25] = \$9 / 0.75 = \$12 \quad \checkmark$$

المحتكر لا ينتج في الجزء غير المرن أبداً

"Also note that a monopolist will never produce a quantity of output that is on the inelastic portion of the demand curve."

الشرح :

ليه؟

لو الطلب غير مرن ($|Ed| < 1$): $MR = P[1 + (1/Ed)]$ → يبقى سالب

لو MR سالب، والمحتكر ينتج عند $MR = MC$ ، ده بيعني MC سالب — وده مستحيل (التكلفة الحدية دائماً موجبة أو صفر).

إذن المحتكر يشتغل دائماً حيث $|Ed| > 1$ (الجزء المرن)

الحالة الخاصة: $MC = 0$

"If marginal cost is zero, maximizing profit is equivalent to maximizing revenue, and revenue is maximized when $Ed = -1$."

الشرح :

لو $MC = 0$: الشرط $MR = MC \rightarrow MR = 0 \rightarrow TR$ أقصى ما يكون
 $MR = 0$ يحصل لما $Ed = -1$ (المرونة الوحيدة)

ثامناً: The Multi-Plant Firm — الشركة متعددة المصانع

المبدأ الأساسي

"Step 1: Whatever the total output, it should be divided between the two plants so that marginal cost is the same in each plant." "Step 2: We know that total output must be such that marginal revenue equals marginal cost." "profit is maximized when marginal revenue equals marginal cost at each plant."

الشرح :

لو الشركة عندها مصنعين (Plant 1 و Plant 2)، إزاي تقسم الإنتاج بينهم؟

الخطوة 1:

وزع الإنتاج بين المصانع عشان: $MC_1 = MC_2$ (لو MC مصنع 1 أقل، زود إنتاجه — والعكس)

الخطوة 2:

اضبط إجمالي الإنتاج عشان: $MR = MC_1 = MC_2$

الشرط النهائي: $MR = MC_1 = MC_2$ ✓

الإثبات الرياضي

$$\pi = PQ_T - C_1(Q_1) - C_2(Q_2)$$

لتعظيم الربح نشتق بالنسبة لـ MR
 $Q_1: \Delta\pi/\Delta Q_1 = \Delta(PQ_T)/\Delta Q_1 - \Delta C_1/\Delta Q_1 = 0 \rightarrow MR - MC_1 = 0 \rightarrow MR = MC_1$

وبالمثل بالنسبة لـ Q_2 : $\rightarrow MR = MC_2$
إذن: $MR = MC_1 = MC_2$

مثال عددي كامل على مصنعين

البيانات:

$$C_1 = 20 + 4Q_1^2 \quad C_2 = 40 + 5Q_2^2 \quad P = 20 - 0.5Q \quad (\text{الطلب})$$

الحل:

خطوة 1: نحسب MC لكل مصنع

$$MC_1 = 8Q_1 \rightarrow Q_1 = MC_1/8 \quad MC_2 = 10Q_2 \rightarrow Q_2 = MC_2/10$$

خطوة 2: نحسب إجمالي الكمية

$$Q = Q_1 + Q_2 = MC/8 + MC/10 \text{ (لما } MC_1 = MC_2 = MC) \quad Q = MC(1/8 + 1/10) = MC(10 + 8)/80 = MC \times 18/80 = 0.225 MC \therefore MC = Q / 0.225 = \mathbf{4.44Q}$$

خطوة 3: نحسب TR و MR

$$TR = P \times Q = (20 - 0.5Q) \times Q = 20Q - 0.5Q^2$$

$$MR = 20 - Q$$

خطوة 4: نطبق MR = MC

$$20 - Q = 4.44Q \quad 20 = 5.44Q \quad Q = 3.67 \text{ وحدة}^* \quad \checkmark$$

خطوة 5: نحسب السعر

$$P^* = 20 - 0.5(3.67) = 20 - 1.835 = \mathbf{\$18.165}$$

خطوة 6: نحسب MC المشترك

$$MC = 4.44 \times 3.67 = \mathbf{\$16.3}$$

خطوة 7: نوزع الإنتاج

$$Q_1 = MC_1/8 = 16.3/8 = \mathbf{2.04} \text{ وحدة (مصنع 1)} \quad Q_2 = MC_2/10 = 16.3/10 = \mathbf{1.63} \text{ وحدة (مصنع 2)}$$

$$\checkmark \quad Q_1 + Q_2 = 2.04 + 1.63 = 3.67 \text{ تحقق}$$

تاسعاً: Market Power — القوة السوقية

المبدأ

"Each firm in a market with several firms face a downward-sloping demand curve so they produce so that price exceeds marginal cost."

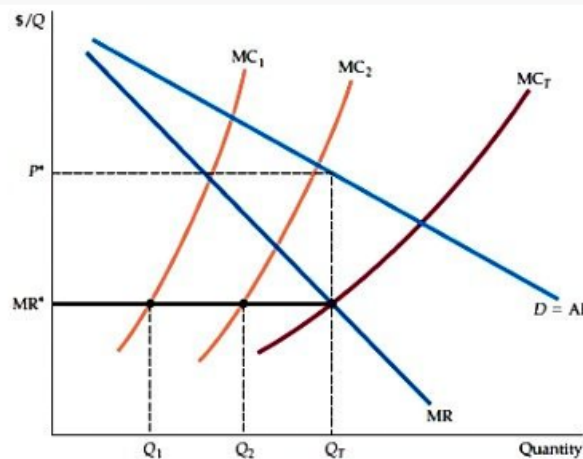
الشرح : الاحتكار الكامل نادر في الواقع. الأكثر شيوعاً إن في عدة شركات بتتنافس — لكن كل شركة عندها قدر من القوة السوقية.

كل شركة في سوق غير تنافسي تماماً بتواجه منحني طلب منحدر (مش أفقي) $P > MC \rightarrow$

The Multi-Plant Firm

الجزء الأول: الإثبات الرياضي

"Here $\Delta(PQ_T)/\Delta Q_1$ is the revenue from producing and selling one more unit — i.e., marginal revenue, MR, for all of the firm's output. The next term, $\Delta C_1/\Delta Q_1$, is marginal cost at Plant 1, MC_1 ."



الشرح :

لما الشركة عندها مصنعين وعازية تعظم الربح، بتشتق الربح الكلي بالنسبة لكمية كل مصنع:

$$\Delta\pi/\Delta Q_1 = \Delta(PQ_T)/\Delta Q_1 - \Delta C_1/\Delta Q_1 = 0$$

- $\Delta(PQ_T)/\Delta Q_1 = 1$ = الإيراد حدي لكل الإنتاج (MR)
- $\Delta C_1/\Delta Q_1 = 1$ = التكلفة الحدية للمصنع MC_1

$$\therefore MR - MC_1 = 0 \rightarrow MR = MC_1$$

"Similarly, we can set incremental profit from output at Plant 2 to zero, $MR = MC_2$. Putting these relations together, we see that the firm should produce so that $MR = MC_1 = MC_2$ "

الشرح بالعربي:
بنفس المنطق للمصنع الثاني:

$$\Delta\pi/\Delta Q_2 = MR - MC_2 = 0 \rightarrow MR = MC_2$$

لما نجمع الاثنين مع بعض:

الشرط النهائي: 

$$MR = MC_1 = MC_2$$

الجزء الثاني: شرح الرسم (Production with Two Plants)

"A firm with two plants maximizes profits by choosing output levels Q_1 and Q_2 so that marginal revenue MR (which depends on total output) equals marginal costs for each plant, MC_1 and MC_2 ."

الشرح بالعربي:
في الرسمه بتشوف 3 منحنيات MC:

- MC_1 = التكلفة الحدية للمصنع 1 (الأقل تكلفة)
- MC_2 = التكلفة الحدية للمصنع 2 (أعلى تكلفة)
- MC_T = (MC بيتحسب بجمع الكميتين عند نفس) مجموع التكلفة الحدية الكلية

الخط MR^* = مستوى الإيراد الحدي المثالي اللي بيتقاطع مع MC_1 و MC_2 في نفس الوقت

النتيجة من الرسم:

- $Q_1 = 1$ (الكمية التي ينتجها المصنع 1 عند تقاطع MR^* مع MC_1)
- $Q_2 = 2$ (الكمية التي ينتجها المصنع 2 عند تقاطع MR^* مع MC_2)
- $Q_T = Q_1 + Q_2$ (الكمية الكلية)

لاحظ: $Q_1 > Q_2$ لأن المصنع 1 أكثر كفاءة (أقل MC_1 من MC_2)

الجزء الثالث: المثال العددي الكامل بالتفصيل

البيانات:

	المصنع 1	المصنع 2
دالة التكلفة	$C_1 = 20 + 4Q_1^2$	$C_2 = 40 + 5Q_2^2$
التكلفة الحدية	$MC_1 = 8Q_1$	$MC_2 = 10Q_2$

منحنى الطلب: $P = 20 - 0.5Q$

خطوة 1:

نعبّر عن الكميات كدالة في MC

من $MC_1 = 8Q_1 \rightarrow Q_1 = MC_1/8$

من $MC_2 = 10Q_2 \rightarrow Q_2 = MC_2/10$

خطوة 2:

نحسب إجمالي الكمية لما $MC_1 = MC_2 = MC$

$$Q = Q_1 + Q_2 = MC/8 + MC/10$$

$$Q = MC \times (10/80 + 8/80) = MC \times (18/80) = 0.225 \times MC$$

عشان نجمع الكسرين:

$$\therefore MC = Q/0.225 = 4.44Q$$

خطوة 3: نحسب TR و MR

$$TR = P \times Q = (20 - 0.5Q) \times Q = 20Q - 0.5Q^2$$

$$MR = 20 - Q$$

خطوة 4: نطبق شرط $MR = MC$

$$20 - Q = 4.44Q$$

$$20 = 5.44Q$$

$$Q = 3.67 \text{ وحدة}^* \checkmark$$

خطوة 5: نحسب السعر

$$P^* = 20 - 0.5(3.67) = 20 - 1.835 = \$18.165$$

خطوة 6: نحسب MC المشترك

$$MC = 4.44 \times 3.67 = \$16.3$$

خطوة 7: نوزع الإنتاج على المصنعين

$$Q_1 = MC/8 = 16.3/8 = 2.04 \text{ Tons} \checkmark$$

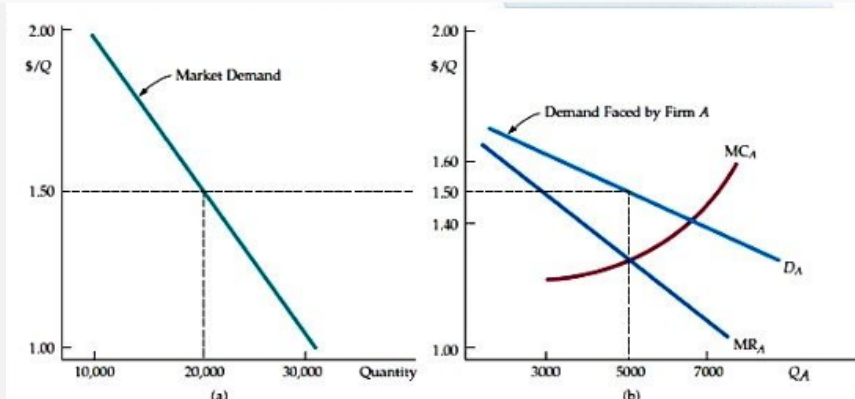
$$Q_2 = MC/10 = 16.3/10 = 1.63 \text{ Tons} \checkmark$$

$$\text{تحقق: } 3.67 = 1.63 + 2.04 \checkmark (= Q \text{ بالظبط})$$

The Market Power

الجزء الأول: المبدأ العام

"Markets in which several firms compete with one another are much more common than pure monopoly. Each firm in a market with several firms face a downward-sloping demand curve so they produce so that price exceeds marginal cost."



الشرح :

الاحتكار الكامل نادر في الواقع. الأكثر شيوعاً إن في شركات متعددة بتتنافس — لكن كل شركة بتواجه منحى طلب منحدر للأسفل (مش أفقي زي السوق التنافسي الكامل). النتيجة؟ $P > MC$ عند كل شركة — وده هو جوهر القوة السوقية.

- مرونة السوق = -1.5 (غير مرن نسبياً)
 - مرونة طلب الشركة $A = -6.0$ (مرن جداً مقارنةً بالسوق)
- ليه الفرق الكبير ده؟ لأن لو الشركة A رفعت سعرها بس، الناس تقدر تروح للشركات الثلاثة التانية بسهولة. لكن لو كل السوق رفع، مش هيبقى فيه بديل.

النص الأصلي:

"The firm might predict that by raising the price from \$1.50 to \$1.60, its sales will drop — say, from 5000 units to 3000 — as consumers buy more toothbrushes from other firms. (If all firms raised their prices to \$1.60, sales for Firm A would fall only to 4500.)"

الشرح بالعربي — المقارنة المهمة:

سيناريو 1:

الشركة A بس ترفع السعر من \$1.50 لـ \$1.60

المبيعات: 5,000 → 3,000 فرشاة

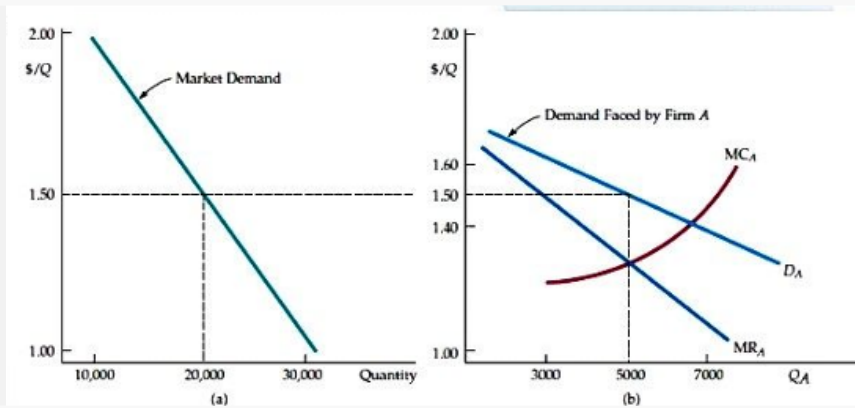
ليه؟ لأن المستهلكين راحوا للشركات التانية اللي سعرها لسه \$1.50

سيناريو 2:

كل الشركات الأربعة ترفع السعر من $1.50\$$ لـ $1.60\$$
مبيعات الشركة A: $5,000 \rightarrow 4,500$ فرشاة بس
ليه؟ لأنه مفيش بديل رخيص في السوق، فالانخفاض في المبيعات أقل بكثير

الجزء الرابع: ليه المبيعات مش بتنزل لصفر؟ — السببين

"For several reasons, sales won't drop to zero: First, if Firm A's toothbrushes are different from those of its competitors, some consumers will pay a bit more for them. Second, other firms might also raise their prices. Similarly, Firm A might lower its price from $\$1.50$ to $\$1.40$, it can sell more toothbrushes — perhaps 7000 instead of 5000. Consumers may prefer the competitors' toothbrushes, and they might also lower their prices."



الشرح :
السبب الأول:

تمييز المنتج (Product Differentiation)
لو فرشاة الشركة A مختلفة عن المنافسين (شكل، جودة، براند) → جزء من المستهلكين هيفضل يشتري منها حتى لو السعر أعلى شوية.
السبب الثاني:

ردود فعل المنافسين
يمكن الشركات الثانية ترفع سعرها كمان، فالميزة التنافسية بتقل.

الموقف المعاكس — لو خفضت السعر:

لو الشركة A خفضت السعر من $1.50\$$ لـ $1.40\$$:

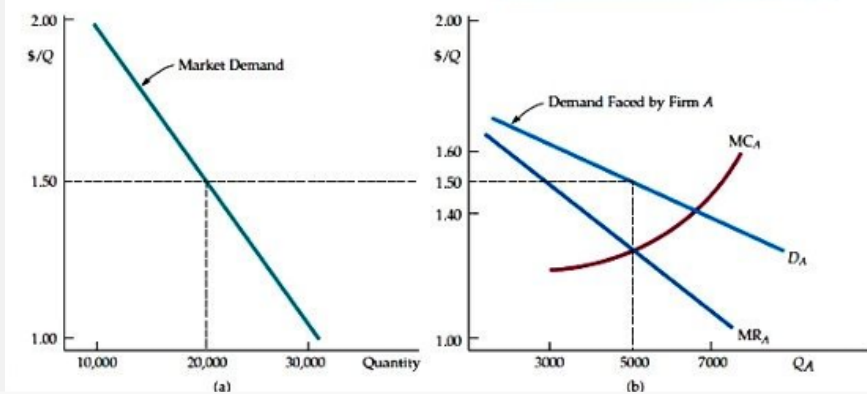
- مبيعاتها ترتفع من 5,000 لـ 7,000 فرشاة
- لكن مش هتوصل لكل السوق ليه؟
- المستهلكين ممكن يفضلوا فرشاة المنافسين
- المنافسين ممكن يخفضوا سعرهم كمان ردًا على الشركة A

مثال الشركة A في سوق فرشاة الأسنان

"Suppose, four firms produce toothbrushes and have the market demand curve $Q = 50,000 - 20,000P$. These four firms are producing an aggregate of 20,000 toothbrushes per day (5000 each per day) and selling them at \$1.50 each."

الشرح :

4 شركات في السوق، كل واحدة بتبيع 5000 فرشاة بـ \$1.50
 مرونة طلب السوق عند \$1.50: -1.5
 $Ed = (\Delta Q / \Delta P)(P / Q) = (-20,000)(1.50 / 20,000) = -1.5$
 لكن الشركة A بتواجه منحنى طلب أكثر مرونة:



"Firm A, however, sees a much more elastic demand curve D_A because of competition from other firms. At a price of \$1.50, Firm A's demand elasticity is -6 ."

ليه منحى طلب الشركة A أكثر مرونة من السوق؟ لأن لو الشركة A رفعت سعرها، ناس كثير هتروح للشركات التانية (بدايل متاحة) — لكن لو كل السوق رفع سعره، مفيش بديل.

"The firm might predict that by raising the price from \$1.50 to \$1.60, its sales will drop — say, from 5000 units to 3000 — as consumers buy more toothbrushes from other firms. (If all firms raised their prices to \$1.60, sales for Firm A would fall only to 4500.)"

الشرح : لو الشركة A بس رفعت السعر من \$1.50 لـ \$1.60:

- مبيعاتها بتنزل من 5000 لـ 3000 فقط (العملاء راحوا للمنافسين)
 - لكن لو كل الشركات رفعت السعر:
 - مبيعاتها بتنزل من 5000 لـ 4500 بس (لأنه مفيش بديل)
- ليه مش بتنزل لصفر؟

"First, if Firm A's toothbrushes are different from those of its competitors, some consumers will pay a bit more for them. Second, other firms might also raise their prices."

سببين:

1. تمييز المنتج — الشركة A عندها خصائص مختلفة، بعض الناس بتفضل منتجها
2. احتمال رفع المنافسين للسعر كمان

عاشراً: Lerner Index — مؤشر ليرنر للقوة الاحتكارية

التعريف والمعادلة

"Lerner Index of Monopoly Power: Measure of monopoly power calculated as excess of price over marginal cost as a fraction of price.

$$L = (P - MC) / P = -1 / Ed$$

الشرح :

مؤشر ليرنر = مقياس يحدد مدى القوة الاحتكارية للشركة

$$L = (P - MC) / P$$

القيمة	المعنى
$L = 0$	سوق تنافسي كامل ($P = MC$)
$0 < L < 1$	قوة احتكارية جزئية
قريبة من 1	قوة احتكارية عالية

"The Lerner index always has a value between zero and one. For a perfectly competitive firm, $P = MC$, so that $L = 0$. The larger is L , the greater is the degree of monopoly power."

الشرح : مؤشر ليرنر دائماً بين 0 و 1.

لو $P = MC$ (سوق تنافسي) $\rightarrow L = 0$ لو P كبير جداً مقارنة بـ $MC \rightarrow L$ قريب من 1

مثال تطبيقي

"If elasticity of demand for Firm A is -6.0 , and the degree of monopoly power is $1/6 = 0.167.8$ "

الشرح :

$E_d = -6$ (A مرونة طلب الشركة)

$L = -1/E_d = -1/(-6) = 1/6 \approx 0.167$

يعني السعر أعلى من MC بـ 16.7% بس → قوة احتكارية منخفضة نسبياً رغم إن الشركة عندها قوة سوقية.

تحذير مهم

"Note that considerable monopoly power does not necessarily imply high profits. Profit depends on average cost relative to price. Firm A might have more monopoly power than Firm B but earn a lower profit because of higher average costs."

الشرح :

⚠ القوة الاحتكارية العالية مش بالضرورة = أرباح عالية!

الربح بيعتمد على الفرق بين السعر والتكلفة المتوسطة (AC)، مش MC.
مثال:

- شركة A: قوة احتكارية عالية، لكن AC مرتفع → أرباح منخفضة
- شركة B: قوة احتكارية أقل، لكن AC منخفض → أرباح أعلى

حادي عشر: مصادر القوة الاحتكارية

"Three factors determine a firm's elasticity of demand."

الشرح :

ثلاث عوامل بتحدد القوة الاحتكارية:

العامل الأول: مرونة الطلب على السوق ككل

"1. The elasticity of market demand. Because the firm's own demand will be at least as elastic as market demand, the elasticity of market demand limits the potential for monopoly power."

الشرح: طلب الشركة دائماً أكثر مرونة من أو مساوي لطلب السوق. لو طلب السوق نفسه مرناً جداً (ناس ليها بدائل كثير) → القوة الاحتكارية بتبقى محدودة.

العامل الثاني: عدد الشركات في السوق

"2. The number of firms in the market. If there are many firms, it is unlikely that any one firm will be able to affect price significantly."

الشرح: كلما زاد عدد الشركات → كل شركة أضعف في تحديد السعر. المنافسين كثير = قوة احتكارية قليلة.

العامل الثالث: التفاعل بين الشركات

"3. The interaction among firms. Even if only two or three firms are in the market, each firm will be unable to profitably raise price very much if the rivalry among them is aggressive, with each firm trying to capture as much of the market as it can."

الشرح: حتى لو عدد الشركات قليل (2 أو 3)، لو المنافسة بينهم شرسة → كل شركة مش هتقدر ترفع السعر كثير لأن الشركات التانية هترد وتقطع عليها السوق.